

Examen Ciencia de Datos para Economistas. 14/05/2025. Prof. José M. Avendaño

Nombre:

C.I.:

Pregunta 1: ¿Qué función de R base se utiliza comúnmente para crear un vector combinando múltiples valores individuales? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
mean()	list()	summary()	matrix()	c()

Pregunta 2: ¿Cuál son los primeros pasos típicamente considerados en el ciclo de ciencia de datos? (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Modelado y Adquisición de los datos.	Evaluación y despliegue del modelo.	Comunicación y transformación de los resultados.	Despliegue y evaluación del modelo.	Adquisición y exploración de los datos.

Pregunta 3: De las siguientes combinaciones de tres valores lógicos usando los operadores & (y) y |(o) , cuáles resultados dan verdadero: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
TRUE & FALSE & TRUE	TRUE TRUE FALSE	TRUE FALSE FALSE	FALSE FALSE TRUE	FALSE & FALSE & FALSE

Pregunta 4: Las dimensiones de un conjunto de datos tabulares son: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
El número total de elementos en la tabla.	El nombre de las columnas y el tipo de dato predominante.	El número de filas y el tipo de datos de cada columna.	Siempre fijas en 10 filas y un número variable de columnas.	El número de filas y el número de columnas.

Pregunta 5: La función seq sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
redondear números	ordenar decrecientemente	generar secuencias	convertir un objeto a una secuencia	calcular la raíz cuadrada

Pregunta 6: Un boxplot nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo.	Visualizar la distribución de una variable categórica.	Comparar las medias de diferentes grupos.	Resumir la distribución de una variable continua,

Pregunta 7: Un diagrama de dispersión nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Visualizar la distribución de una única variable continua	Resumir la distribución de una variable usando cuartiles.	Mostrar la frecuencia de diferentes categorías.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Examinar la relación entre dos variables numéricas

Pregunta 8: El vector atómico se define como aquel: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Que puede contener elementos de diferentes modos de datos pero con un solo elemento	Que se utiliza para almacenar funciones.	Que solo puede contener elementos de un único tipo de dato.	Que tiene una longitud fija de 10 elementos.	Que no puede ser modificado una vez creado.

Pregunta 9: Los vectores en R pueden ser de tipo: (selección múltiple) (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
lista	character	data frame	numeric	tibble

Pregunta 10: Un histograma nos sirve para: (1 pto.)

Opc 1	Opc 2	Opc 3	Opc 4	Opc 5
Comparar las medias de diferentes grupos	Resumir la distribución de una variable continua	Mostrar la relación entre dos variables continuas.	Mostrar la evolución de una variable a lo largo del tiempo	Visualizar la distribución de una variable categórica.

Pregunta 12: complete y/o corrija las fallas en el siguiente código: (2 ptos.)

```
# Cargar paquetes
library(gapminder)
library(dplyr)

# Usar los datos de gapminder y procesarlos con el pipe operator
datos_procesados <- gapminder %>
  filter(continent == "Asia") %>
  select(country, year, lifeExp, gdpPercap) %>
  arrange(desc(lifeExp))

# Imprimir los primeros resultados
head(datos_procesados)
```

Pregunta 13: El siguiente código, cuántas filas aproximadamente extraerá de la data frame gapminder: (2 ptos.)

```
gapminder%>%
  filter(continent!= 'Americas')%>%
  filter(country== 'Venezuela')
```

Cdad. estimada:_____

Pregunta 14: De la siguiente lista, indique el código para extraer el valor indicado (2 ptos.)

para el producto: arroz, el tipo de unidad de medida

Pregunta 15: del indicador que seleccionó para la tarea 3, que caracterísrticas pudo observar en los datos, que comparaciones pudo hacer entre valores de Mercosur y Venezuela? Qué técnicas adicionales, según lo visto, incluiría en el análisis de los datos (4 ptos.)